초보자용 100% 실전 구축 매뉴얼

US 한국투자증권 KIS 라오어 무한매수법
무인 자동매매 & 웹 대시보드 완벽 가이드

내 컴퓨터를 켜두지 않아도 24시간 365일 클라우드에서 자동으로 매매되는 무한매수 시스템

💡 본 시스템의 핵심 특징

- **완전 무인 자동화**: cron-job.org + GitHub Actions가 매일 밤(22:35) 정해진 시간에 자동 매수/익절 매도 발주
- **스마트 시간대 분기**: 밤(22:35)에는 LOC 주문 발주, 장 마감 후(06:05)에는 체결 확인 및 회차 자동 동기화
- **모바일/PC 실시간 관제**: Streamlit Cloud 무료 대시보드로 잔고/수익률/차트 실시간 확인
- **자동 매매일지 기록**: Google Sheets에 체결 이력, 보유 현황, 설정값 완전 자동 동기화
- **서버 비용 0원**: GitHub Actions + Streamlit Cloud + Google Cloud 무료 티어 100% 활용

작성 버전: v2.1 (최신 코드 및 다중 배포 방식 최적화 반영) | 대상: 비개발자 및 주식 자동매매 초보자

📌 시작 전 준비물 체크리스트

- **GitHub 계정** (github.com 가입)
- **한국투자증권 실전 계좌** (해외주식 거래 가능 종합계좌)
- **Google 계정** (구글 드라이브 및 스프레드시트 이용)

1단계: 저장소 가져오기 (Fork vs Clone 비교 및 선택)

💡 **Fork와 Clone 중 어떤 방식을 선택해야 할까요?**

- **방식 A: GitHub Fork (권장 - 24시간 무인 클라우드 자동매매 구축 시)**
  GitHub 웹에서 버튼 한 번으로 본인 계정에 원격 저장소를 복제합니다. **GitHub Actions**와 **Streamlit Cloud**가 본인의 GitHub 계정을 바라보아야 하므로, **컴퓨터를 꺼두고 전자동으로 돌리실 분들에게 가장 쉽고 완벽한 방법**입니다. 원본 업데이트 시 'Sync fork' 버튼으로 최신 코드 동기화도 클릭 한 번으로 가능합니다.
- **방식 B: Git Clone (로컬 PC 직접 실행 또는 프라이빗(Private) 저장소 구축 시)**
  내 컴퓨터나 개인 홈 서버에서 직접 프로그램을 켜두고 구동할 때 적합합니다. 만약 코드를 비공개(Private)로 유지하면서 클라우드에 올리고 싶다면 로컬로 Clone 후 본인만의 Private 저장소로 Push하여 사용할 수도 있습니다.

구분	방식 A: GitHub Fork (추천 ⭐)	방식 B: Git Clone
주요 목적	내 PC를 끄고 **24시간 클라우드 무인 자동매매**	**내 PC에서 직접 실행** 또는 Private 저장소 구축
필요 도구	인터넷 웹 브라우저 (클릭만으로 완료)	Git CLI 터미널, Python 로컬 설치
장점	설치 없이 GitHub Actions 및 Streamlit 연동 완료, 원클릭 업데이트	로컬에서 자유로운 코드 수정 및 독립적인 Private 저장소 구성 가능

A [방법 A] GitHub 웹에서 Fork하기 (클라우드 무인 자동화 추천)

1. 인터넷 브라우저로 원본 저장소 주소(`https://github.com/chanhongpark/KIS_Auto_Trader`)에 접속합니다.

2. 화면 우측 상단에 있는 **[Fork]** 버튼을 클릭합니다.

3. **Create fork** 버튼을 누르면 본인 계정에 `https://github.com/<본인ID>/KIS_Auto_Trader` 저장소가 자동으로 복제됩니다.

B [방법 B] Git Clone으로 로컬 PC에 가져오기 (내 PC 실행용)

1. 내 컴퓨터의 터미널(Git Bash 또는 명령 프롬프트)을 열고 원하는 폴더로 이동합니다.

2. 아래 명령어로 저장소를 복제합니다:

```
git clone https://github.com/chanhongpark/KIS_Auto_Trader.git
cd KIS_Auto_Trader
pip install -r requirements.txt
```

3. 로컬 실행 시 프로젝트 루트 폴더에 `.env` 파일을 생성하여 계좌 키를 설정하고 `python app.py`로 대시보드를 실행합니다.

2단계: 한국투자증권 Open API 키 발급 & MTS 필수 설정

1 KIS Developers 포털 가입 및 앱 등록

1. **한국투자증권 KIS Developers** (apiportal.koreainvestment.com)에 접속하여 로그인합니다.

2. 상단 메뉴에서 **[오픈API 신청] > [앱 등록/관리]**를 클릭합니다.

3. 본인의 실전투자 계좌를 선택하고 앱을 등록합니다.

4. 발급된 **AppKey**와 **AppSecret**을 안전한 곳(메모장)에 복사해 둡니다.

2 MTS(스마트폰 앱) 필수 거래 신청 (매우 중요!)

무한매수 대상인 미국 3배 레버리지 ETF(TQQQ, SOXL 등)를 매매하기 위해 증권사에 다음 3가지 신청이 필수로 등록되어 있어야 주문 오류가 발생하지 않습니다.

- **해외주식 거래 신청**: MTS > 메뉴 > 안내/신청 > 해외주식 거래 서비스 신청
- **해외 ETF 거래 신청 및 기본예탁금 등록**: MTS > 메뉴 > 안내/신청 > 해외 ETF 거래 신청 (기본예탁금 면제/등록)
- **레버리지 ETF 교육 이수 등록**:
    1. 금융투자교육원 접속 후 *'레버리지 ETP(ETF/ETN) 가이드'* (1시간 온라인 교육) 수료
    2. 한국투자증권 MTS > 메뉴 > 안내/신청 > *'레버리지 ETF 교육이수 등록'*에 수료 번호 입력

3단계: Google Sheets & 서비스 계정 생성

1 구글 스프레드시트 생성

1. Google Drive에 접속하여 새 스프레드시트를 생성합니다.

2. 스프레드시트 제목을 반드시 `KIS_무한매수_매매일지`로 입력합니다.

> ✨ **스마트 자동 워크시트 생성 지원:**
> 최신 시스템에서는 프로그램 실행 시 필요한 시트(`CompletedTrades` 전량매도일지, `Settings` 설정동기화, `State` 회차관리, `ExecutionHistory` 체결이력, `Holdings` 보유현황)가 **자동으로 생성 및 헤더가 초기화**됩니다!
> 사용자가 일일이 수동으로 탭을 만들지 않아도 제목만 정확히 맞추고 공유하면 됩니다.

2 Google Cloud Platform(GCP) 서비스 계정 키 발급

1. Google Cloud Console에 접속하여 새 프로젝트를 생성합니다.

2. **[API 및 서비스] > [라이브러리]**에서 다음 2개 API를 검색하여 **[사용(활성화)]**을 클릭합니다:

   - **Google Drive API**
   - **Google Sheets API**

3. **[API 및 서비스] > [사용자 인증 정보]** > **[사용자 인증 정보 만들기] > [서비스 계정]**을 클릭합니다.

4. 이름(예: `kis-sheets-bot`)을 넣고 생성을 완료합니다.

5. 생성된 서비스 계정을 클릭 > **[키(Keys)] 탭** > **[키 추가] > [새 키 만들기] > JSON**을 선택하여 키 파일을 다운로드합니다.

6. 다운로드된 JSON 파일을 메모장으로 열어 `client_email` 값(예: `kis-sheets-bot@xxxx.iam.gserviceaccount.com`)을 복사합니다.

7. 앞서 만든 **구글 스프레드시트(`KIS_무한매수_매매일지`)**의 **[공유]** 버튼을 누르고, 복사한 서비스 계정 이메일을 `편집자` 권한으로 초대합니다.

4단계: GitHub Actions Secrets 등록 & 권한 설정

1 GitHub Actions 쓰기 권한 활성화 (필수)

자동매매가 끝난 후 진행 회차(예: 6.0회차) 및 설정 파일(`infinite_trader_state.json`, `infinite_settings.json`)을 Git에 자동 커밋/저장하기 위해 권한이 필요합니다.

1. 본인 GitHub 저장소 > **[Settings] > [Actions] > [General]**로 이동합니다.

2. 화면 맨 아래 **Workflow permissions** 섹션에서 **[Read and write permissions]**를 체크하고 **Save**를 클릭합니다.

2 GitHub Repository Secrets 등록

본인 저장소 > **[Settings] > [Secrets and variables] > [Actions] > [New repository secret]**을 눌러 다음 항목들을 등록합니다.

Secret 이름 (정확히 입력)	설명	입력 값 예시
`KIS_APP_KEY`	한국투자증권 AppKey	`PSxxxxxxxxxxxxx`
`KIS_APP_SECRET`	한국투자증권 AppSecret	`xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx`
`KIS_CANO`	계좌번호 앞 8자리	`12345678`
`KIS_ACNT_PRDT_CD`	계좌상품코드 2자리	`01`
`KIS_ACCOUNT_PWD`	계좌 비밀번호 4자리	`1234`
`GCP_SERVICE_ACCOUNT_JSON`	GCP 서비스 계정 JSON 전체 내용	JSON 파일 내용 전체 복사 (`{...}`)

5단계: Streamlit Cloud 무료 웹 대시보드 배포

1 Streamlit Cloud 앱 생성

1. share.streamlit.io에 접속하여 GitHub 계정으로 로그인합니다.

2. 우측 상단의 **[Create app]**을 클릭합니다.

3. 저장소 정보를 입력합니다:

   - **Repository**: 본인의 저장소 (예: `<본인ID>/KIS_Auto_Trader`)
   - **Branch**: `main`
   - **Main file path**: `app.py`

4. **[Advanced settings...]** 버튼을 클릭합니다.

2 Streamlit Secrets 환경변수 입력

Advanced settings 창의 **Secrets** 입력창에 아래 내용을 그대로 복사하고 본인의 정보로 채워 넣습니다:

```
KIS_APP_KEY = "발급받은_AppKey"
KIS_APP_SECRET = "발급받은_AppSecret"
KIS_CANO = "계좌번호앞8자리"
KIS_ACNT_PRDT_CD = "01"
KIS_ACCOUNT_PWD = "계좌비밀번호4자리"
MOCK_TRADING_ONLY = "false"

# [선택사항] 메신저 알림 연동
# DISCORD_WEBHOOK_URL = "https://discord.com/api/webhooks/..."
# TELEGRAM_BOT_TOKEN = "123456:ABC-DEF..."
# TELEGRAM_CHAT_ID = "123456789"

# GCP 서비스 계정 키 JSON
GCP_SERVICE_ACCOUNT_JSON = '''
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "your-project-id",
  "private_key_id": "...",
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\n...\n-----END PRIVATE KEY-----\n",
  "client_email": "kis-sheets-bot@your-project-id.iam.gserviceaccount.com",
  "client_id": "...",
  "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
  "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token"
}
'''
```

5. **[Save]** 후 **[Deploy!]** 버튼을 누르면 1~2분 뒤 나만의 모바일/웹 대시보드가 오픈됩니다!

6단계: 자동매매 스케줄 및 동작 검증

1 최신 자동 실행 시간표 (한국 시간 KST 기준)

최신 시스템 스크립트(`run_infinite_buying.py`)는 시간대를 지능적으로 감지하여 작동합니다:

- **밤 22:35 (월~금, 미국 서머타임 기준)**: 미국 정규장 개장 직후 **평단가 LOC 매수 + 상향 LOC 매수 + +10% 지정가 익절 매도** 자동 발주 (서머타임 미적용 시 밤 23:35)
- **아침 06:05 (화~토)**: 미국 장 마감 직후 체결 결과 확인, 회차 자동 전진/리셋, **Google Sheets 및 Git 저장소 자동 백업 동기화** (신규 주문 미발주 모드)

2 수동 즉시 실행 테스트 (정상 작동 확인)

GitHub Actions가 잘 작동하는지 지금 바로 테스트해 볼 수 있습니다:

1. 본인 GitHub 저장소 > **[Actions]** 탭으로 이동합니다.
2. 좌측에서 **`us KIS 라오어 무한매수법 무인 자동매매`** 워크플로우를 선택합니다.
3. 우측 **[Run workflow]** 드롭다운을 누르고 초록색 **[Run workflow]** 버튼을 클릭합니다.
4. 1분 후 초록색 체크(✓)가 뜨고 실행 로그에 잔고와 주문 제안이 정상 출력되면 모든 세팅이 완벽하게 끝난 것입니다!

🛡️ **40회차 소진 시 대응 옵션 안내 (대시보드에서 종목별 맞춤 설정 가능)**
주가가 하락하여 40회차까지 모두 소진되었을 때 대시보드의 [us 라오어 무한매수] 탭에서 종목별로 다음 대응 옵션을 자유롭게 설정할 수 있습니다:

1. **AUTO (지능형 자동 대응 - 기본 권장)**: 시장 상황 및 평단가에 맞춰 유연하게 대처
2. **QUARTER (쿼터 순환 매매)**: 매일 1회차 분량을 매도하고 LOC 재매수하여 평단가를 강제로 인하
3. **HOLD (무한 대기)**: 추가 매수를 중단하고 원금을 보존하며 +10% 익절 매도만 유지
4. **LOWER_ROI (목표수익률 하향)**: 40회차 도달 시 목표 수익률을 +5% 등으로 자동 낮춰 조기 탈출 유도

🎉 축하합니다! 이제 컴퓨터를 끄셔도 깃허브 클라우드가 매일 밤 자동으로 당신의 무한매수를 실행합니다.